



UNIVERSITÉ PARIS CITÉ

INSTITUT DE PHYSIQUE DU GLOBE DE PARIS

PROJET

Estimation de la source et de l'heure d'origine d'un tsunami

Réalisé par :

Ségal LE ROY et Martin SCHWEBEL

Module : Analyse des données en science de la Terre

Année universitaire : 2025 - 2026

7 octobre 2026

Table des matières

1	Introduction	2
1.1	État de l'art	2
2	Méthodologie	3
2.1	Objectifs	3
2.2	Protocole	3
2.3	Modélisation du programme	3
2.4	Méthode d'inversion par recherche sur grille	4
2.5	Estimation temporelle de l'événement	4
2.6	Analyse de la simulation de propagation	4
2.7	Structure du programme	5
3	Résultats	6
3.1	Présentation des résultats	6
4	Analyse et discussion	8
4.1	Analyse	8
4.2	Robustesse de la méthode d'inversion	8
4.3	Interprétation des résultats obtenus	9
4.4	Conclusion	9
5	Figures et Graphiques	10

Chapitre 1

Introduction

Un séisme de magnitude importante a provoqué un tsunami qui a atteint 11 villes autour du pacifique. Les heures d'arrivées des vagues ont donc été enregistrées. L'objectif est donc de localiser la source, établir la date et l'heure du tsunami

1.1 État de l'art

Un tsunami ne se forme pas uniquement en réponse à un séisme ; un effondrement sous-marin peut aussi générer une onde de grande période et d'amplitude. En effet, le déplacement d'une masse d'eau crée cette onde. Il est important de noter que la « source du tsunami » ne sera pas un point précis mais une zone. En effet, le déplacement d'eau causant le tsunami n'est pas localisé.

Différentes méthodes existent pour localiser la source de ces tsunamis :

La rétro-propagation : Elle s'appuie sur la connaissance de la position de capteurs (marégraphes, bouées) qui observent la vague et le temps d'arrivée de celle-ci. En partant de ces observations et avec des informations précises sur la bathymétrie, et sachant que la vitesse de la vague dépend de la bathymétrie selon la loi :

$$v = \sqrt{gh}$$

avec g la constante de gravité terrestre et h la profondeur d'eau, on peut tracer des trajets inverses qui partent des capteurs et remontent le temps. On obtient des isochrones ; l'intersection de toutes ces isochrones correspond à la zone d'origine du tsunami.

Les fonctions de Green : C'est la méthode la plus utilisée actuellement (inversion). Une base de données très importante a été créée : les scientifiques ont estimé les zones à risque (zones de subduction), les ont divisées en « sous-failles » virtuelles et ont modélisé le tsunami associé à un déplacement donné. Cette modélisation est appelée Fonction de Green. Un algorithme cherche ensuite la combinaison de sous-failles qui recrée au mieux la vague réelle observée. On obtient la localisation mais aussi la déformation du sol.

L'altimétrie satellitaire : Elle permet d'observer directement le déplacement de la vague depuis l'espace. Toutefois, cette méthode n'est pas toujours fiable car les satellites (Jason-3, Sentinel-6) ne sont pas toujours en position d'observation au moment de l'événement.

Chapitre 2

Méthodologie

2.1 Objectifs

L'objectif de ce programme est d'obtenir la position de la source d'un tsunami, sa date et son heure. Pour cela, nous allons utiliser une base de données indiquant le profil bathymétrique et une loi reliant la vitesse d'une vague à la profondeur des océans (comme décrit dans l'état de l'art). Ainsi, nous avons à notre disposition une grille décrivant la bathymétrie et une liste de positions (longitude, latitude) et d'heures d'arrivée de la vague.

Nous avons donc tout d'abord représenté cette grille bathymétrique et positionné nos villes grâce à leurs positions latitudinales et longitudinales. Nos données sont donc des valeurs de bathymétrie associées à chaque pas de 5 minutes d'arc de longitude et de latitude.

2.2 Protocole

Notre étude débute par l'analyse des heures d'arrivée du tsunami relevées dans onze villes. Ces données brutes ne sont pas directement exploitables pour la localisation. Nous les convertissons donc en temps relatifs : la première ville atteinte (Los Angeles) définit notre temps de référence ($t = 0$). Les temps des autres villes sont alors exprimés en secondes de retard par rapport à cette référence (voir Figure 5.1).

À partir de ce vecteur de onze temps relatifs, nous calculons les différences de temps de trajet entre chaque paire de villes. Cela nous permet de nous affranchir de l'inconnue de l'heure exacte du séisme (t_0). Pour 11 stations, nous obtenons ainsi $\binom{11}{2} = 55$ paires de différences, décrites schématiquement sur la Figure 5.2.

2.3 Modélisation du programme

Pour remonter à la source, nous devons être capables de simuler le temps de trajet théorique depuis n'importe quel point de l'océan. Nous avons défini une fonction principale, nommée **Temps final**, qui prend en entrée les coordonnées (λ, φ) d'une source potentielle.

Afin de structurer le code, trois fonctions auxiliaires sont utilisées :

1. **Distance** : calcule la distance orthodromique entre deux points (sphéricité de la Terre).
2. **Longitude** : génère un vecteur de longitudes interpolées entre la source et la cible.
3. **Point de destination** : associe chaque longitude à une latitude de référence en prenant en compte la sphéricité de la Terre.

L'implémentation de ces fonctions génère, pour chacune des 11 villes, une trajectoire discrétisée en n points. Le calcul du temps de trajet s'effectue alors en deux étapes :

- Extraction de la bathymétrie : La fonction `ndimage.map_coordinates` (bibliothèque `scipy`) extrait la profondeur h le long des trajectoires définies précédemment.
- Conversion en vitesse : Conformément à l'approximation des eaux peu profondes, les n valeurs de profondeur sont converties en valeurs de célérité locale $v = \sqrt{gh}$.

Le temps de trajet total est obtenu par l'intégration (somme discrète) du temps passé sur chaque petit segment de trajectoire.

2.4 Méthode d'inversion par recherche sur grille

Pour localiser la source, nous procédons par une méthode de recherche sur grille. L'algorithme teste un vaste ensemble de sources potentielles réparties sur le globe, espacées de 5 minutes d'arc (environ 9 km, la précision maximale de notre grille bathymétrique).

Pour chaque source potentielle testée, nous calculons les temps d'arrivée théoriques aux 11 stations, puis les 55 différences de temps associées. Nous définissons ensuite un vecteur de résidus Δt :

$$\Delta t = \text{Différentiel}_{\text{observé}} - \text{Différentiel}_{\text{calculé}}$$

La qualité de la source potentielle est évaluée par une fonction de coût basée sur la méthode des moindres carrés : nous sommions les carrés des éléments du vecteur Δt (voir Figure 5.6).

Cette somme représente une "erreur globale" au carré, elle permet de comparer les sources entre elles. La source présentant la somme des résidus la plus faible correspond aux coordonnées (latitude, longitude) les plus probables de l'origine du tsunami.

2.5 Estimation temporelle de l'événement

Une fois fait, on trouve une source (potentiel). On cherche alors à savoir quand cette dernière c'est produite, pour cela on effectue une **caractérisation temporelle** précise de l'événement sismique à partir des coordonnées de cette source optimal. L'algorithme recalcule d'abord les temps de trajet théoriques en générant des géodésiques haute résolution discrétisées avec 200 points. La vitesse locale est intégrée le long de ces profils via la bathymétrie interpolée en appliquant un seuil de profondeur de 500 mètres pour lisser les effets côtiers et prévenir "les singularités numériques".

Dans un second temps, on détermine l'heure origine (t_0) par **rétro-propagation** : pour chaque station, on soustrait la durée de trajet calculée à l'heure d'arrivée observée. Au final on aboutit à une estimation statistique de la date de l'événement, avec une marge d'incertitude correspondant à l'**écart-type** des résultats individuels.

2.6 Analyse de la simulation de propagation

Pour finir, à partir de notre source optimal on aimerait visualiser un front d'onde de notre tsunami en fonction du temps qui pourrait nous donner une idée de comment ce dernier se déplace dans l'espace (grosso modo).

Pour cela on fait une **simulation lagrangienne** de la propagation du tsunami sur une durée de 17 heures. On initialise un front d'onde composé de 4000 particules réparties radialement autour de la source. À chaque itération temporelle, le programme calcule la célérité de l'onde selon l'équation des ondes en eau peu profonde ($v = \sqrt{gh}$), en interpolant la profondeur locale via la grille de bathymétrie. On gère l'interaction terre-mer en désactivant les particules atteignant la côte. Le résultat final est une **cartographie dynamique** superposant les fronts d'onde horaires, colorés selon leur **temps de propagation**, permettant de visualiser l'expansion géographique et chronologique du tsunami. On verra par la suite le résultat de ce front d'onde.

2.7 Structure du programme

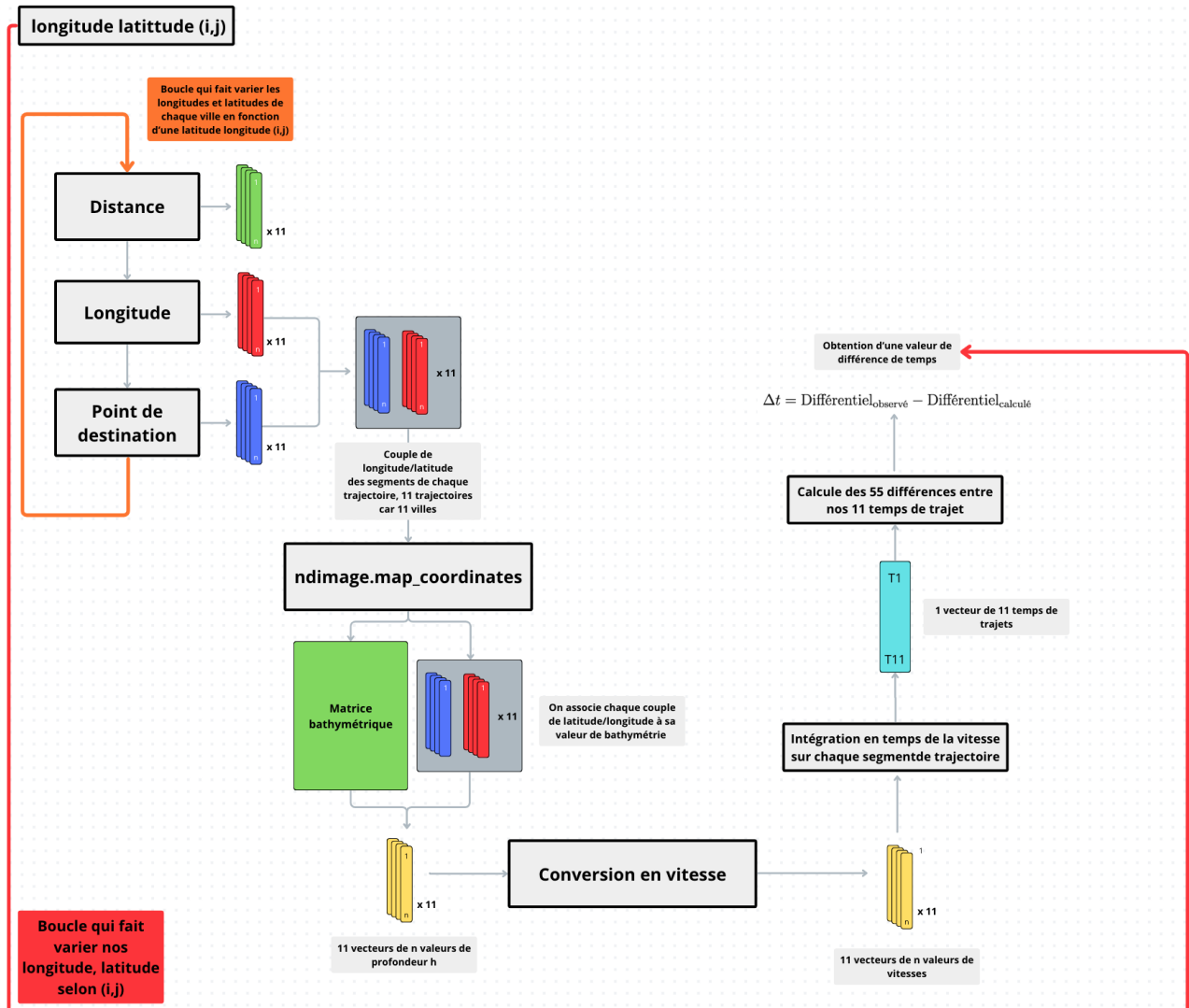


FIGURE 2.1 – Algorithme

Chapitre 3

Résultats

3.1 Présentation des résultats

Après avoir exécuté notre dernière fonction, qui fait varier les épicentres potentiels autour de l’océan Pacifique (code Figure 5.6), nous stockons l’ensemble des valeurs obtenues dans une matrice de même dimension.

En représentant graphiquement la matrice des sommes des moindres carrés superposée à la bathymétrie, nous obtenons la carte présentée dans la Figure 3.1 suivante :

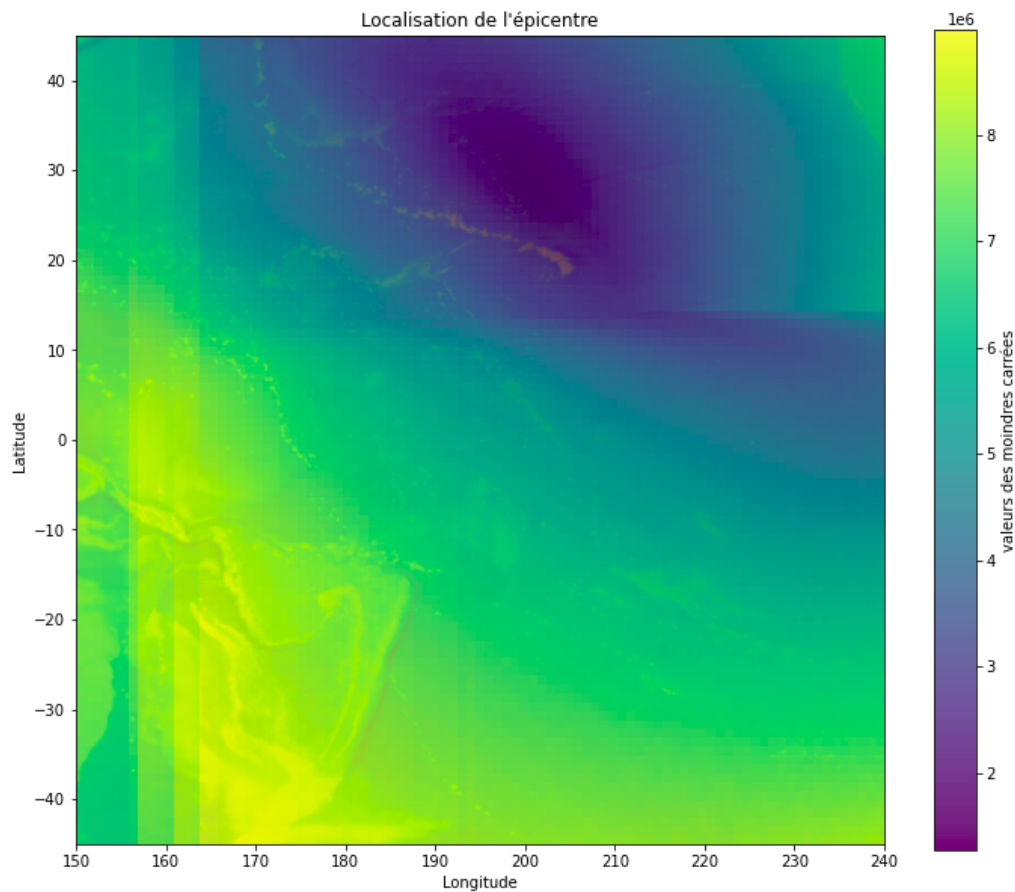


FIGURE 3.1 – Représentation de la somme des moindres carrés

Par la suite, nous extrayons la **plus petite valeur** de notre matrice, qui correspond à la source estimé. Cette valeur ne constitue qu’un ordre d’idée, car elle dépend à la fois :

- de la résolution choisie pour la variation des sources potentiels ;
- du nombre de pixels séparant chacun de nos trajets *source* → *ville*.

Nous obtenons ainsi la valeur suivante : 29°N, 200°E.

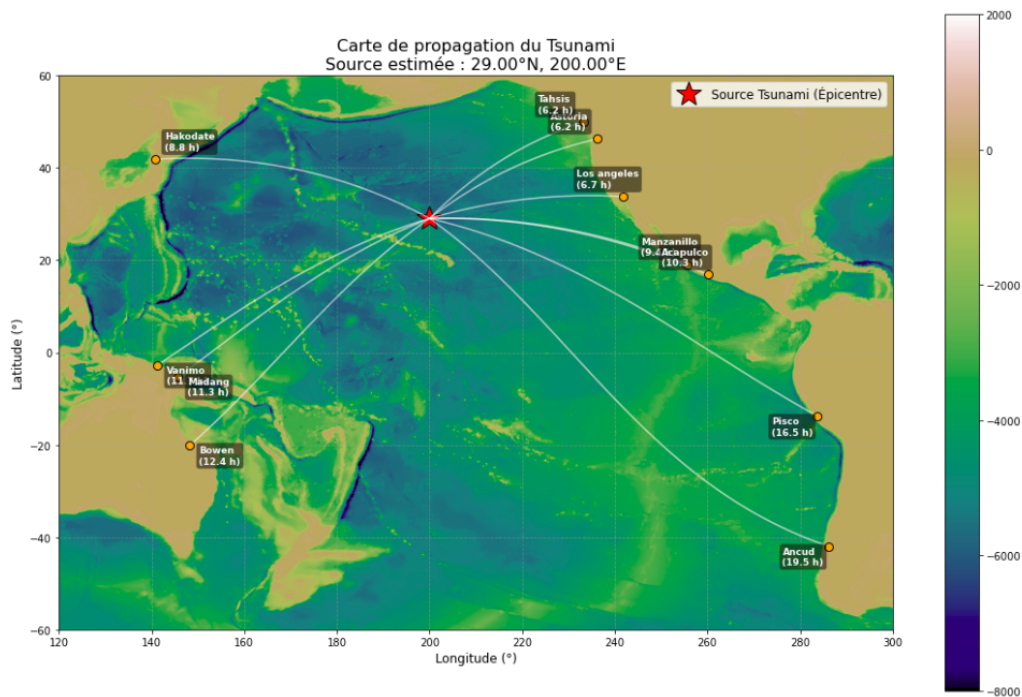


FIGURE 3.2 – Représentation de la source et chaque ville

Pour la source estimée en 29°N , 200°E , l'heure d'occurrence obtenue est **13 h 30 min 23 s**. Cette valeur apparaît toutefois légèrement trop tôt au regard du front d'onde étudié par la suite. De plus, l'écart-type associé aux dates simulées atteint **67,45 minutes**, une valeur assez élevée. Idéalement, un écart-type d'environ **10 minutes** serait préférable pour confirmer la véracité de notre source estimée.

Enfin, nous simulons l'évolution temporelle du tsunami afin de générer le front d'onde correspondant, présenté dans la Figure 3.3 suivante :

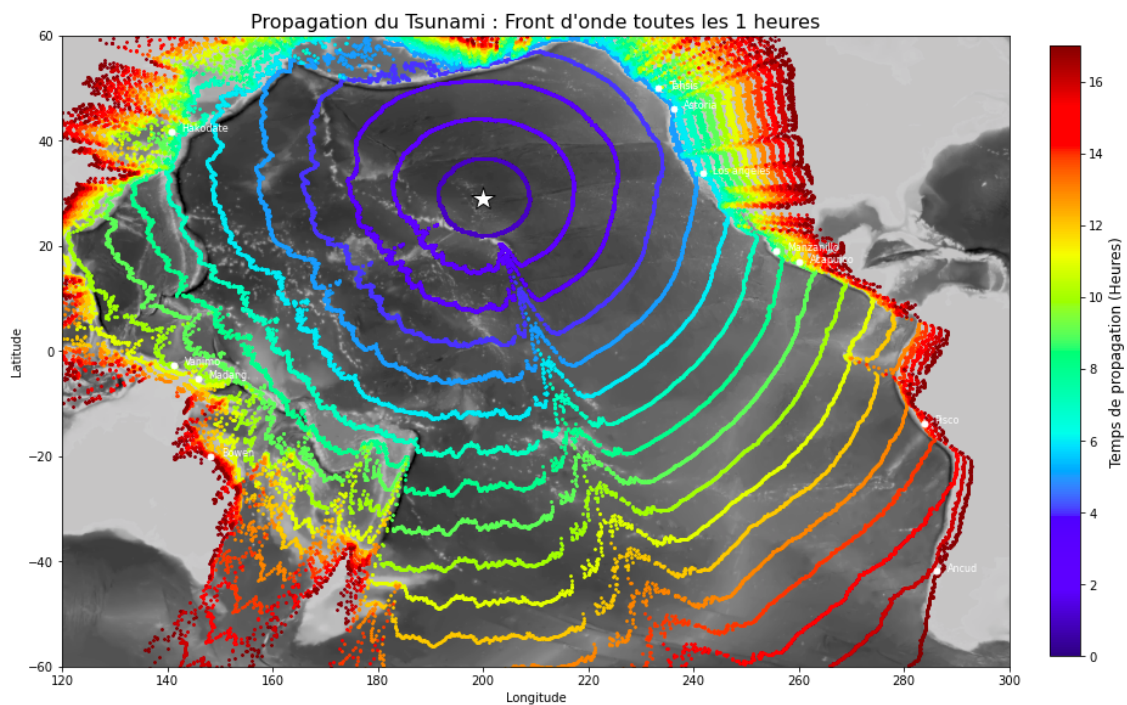


FIGURE 3.3 – Front d'onde autour de notre source en respectant les îles

Chapitre 4

Analyse et discussion

4.1 Analyse

L’algorithme repose sur l’approximation des « eaux peu profondes », où la célérité de l’onde (v) est calculée par la formule :

$$v = \sqrt{gh} \quad (4.1)$$

Pour estimer le temps de trajet, le code intègre la bathymétrie le long d’une géodésique (grand cercle) reliant la source supposé à chaque station. Cependant, cette approche contient deux simplifications majeures qui impactent la précision :

- **L’absence de réfraction** : En considérant un trajet direct « à vol d’oiseau », le modèle néglige le fait que les tsunamis contournent les obstacles et sont déviés par les variations de profondeur (loi de Snell-Descartes).
- **Le traitement des côtes** : Afin d’éviter des instabilités numériques, la bathymétrie côtière a été lissée avec une profondeur minimale imposée à 500 mètres. Cela a pour effet d’accélérer artificiellement l’onde à l’approche des côtes, faussant potentiellement l’heure d’arrivée théorique.

Cependant notre algorithme se distingue par deux aspects techniques visant à améliorer la stabilité de l’inversion :

- **Élimination de l’inconnue temporelle (t_0)** : L’algorithme n’utilise pas les temps d’arrivée absolus, mais les différences de temps d’arrivée. En minimisant la différence entre les délais observés et calculés pour chaque paire de stations (fonction `diff55`), nous découplons la recherche spatiale de l’heure d’origine du séisme.
- **Interpolation bathymétrique** : Lors de l’intégration le long des géodésiques, la profondeur n’est pas extraite par simple sélection du pixel le plus proche, mais par une interpolation bilinéaire (via `scipy.ndimage` avec un ordre 1). Cela assure une continuité dans le profil de vitesse v et réduit les artefacts numériques liés à la discrétisation de la grille ETOP05.

4.2 Robustesse de la méthode d’inversion

La recherche de la source s’effectue par une méthode de grille couvrant une large zone du Pacifique (140°E à 260°E et −60°N à +60°N). L’algorithme calcule une matrice de résidus (la somme des erreurs quadratiques) pour chaque point de cette grille.

L’analyse visuelle de la « carte de chaleur » des erreurs montre une zone de convergence très étendue et diffuse. Contrairement à une triangulation idéale qui donnerait un point précis, on observe ici une vaste région de « meilleures solutions ». Cela indique que le problème est mal contraint : la géométrie du réseau de stations (principalement situées sur les bordures Est et Ouest de l’océan) laisse une grande incertitude latitudinale au centre du Pacifique.

4.3 Interprétation des résultats obtenus

Le code converge vers une solution optimale située aux coordonnées suivantes :

Latitude : 29°N Longitude : 200°E

L'événement est daté au **13 décembre 2011 vers 13h30**, avec une incertitude notable de ± 67 minutes.

Ces résultats appellent une critique géologique :

- La localisation (29°N, 200°E) se situe au nord de l'archipel d'Hawaï, au milieu de la plaque Pacifique. C'est une zone intraplaque très peu susceptible de générer un séisme tsunamigène majeur.
- L'incertitude temporelle de plus d'une heure confirme que les erreurs de modélisation (vitesse linéaire vs trajet réel) s'accumulent de manière significative sur les milliers de kilomètres de propagation.

Une autre critique sur la précision des résultats est à noter, nous faisons ici varier nos sources sur des pixels de taille minimal de 5 minutes d'arc, qui correspond à 9,25km. C'est-à-dire que nous aurons une incertitude sur la latitude et la longitude de 9,25km au minimum. Pour des raisons techniques et de lourdeur du code nous avons considéré des sources associées à des longitudes et latitudes entières donc en degrés soit d'une incertitude de 111km en latitude et en longitude. Il est important de noter que la rupture est importante (390 km de long sur 140 km de large) donc la source n'est un point précis.

4.4 Conclusion

Si l'algorithme permet de résoudre un problème inverse, les résultats géophysiques sont biaisés par la simplification du trajet de l'onde. Une localisation plus réaliste nécessiterait l'utilisation d'algorithmes de propagation avancés capables de simuler la réfraction des ondes autour des reliefs sous-marins, plutôt que l'intégration le long de lignes droites sphériques. Notre source potentiel constitue davantage une hypothèse de localisation qu'un point géographique avéré.

Chapitre 5

Figures et Graphiques

Ville	temps
Los angeles	0
Astoria	612
Tahsis	1534
Manzanillo	8878
Hakodate	10337
Acapulco	11783
Vanim	17154
Madang	19598
Bowen	27893
Pisco	30193
Ancud	37757

FIGURE 5.1 – Représentation des temps

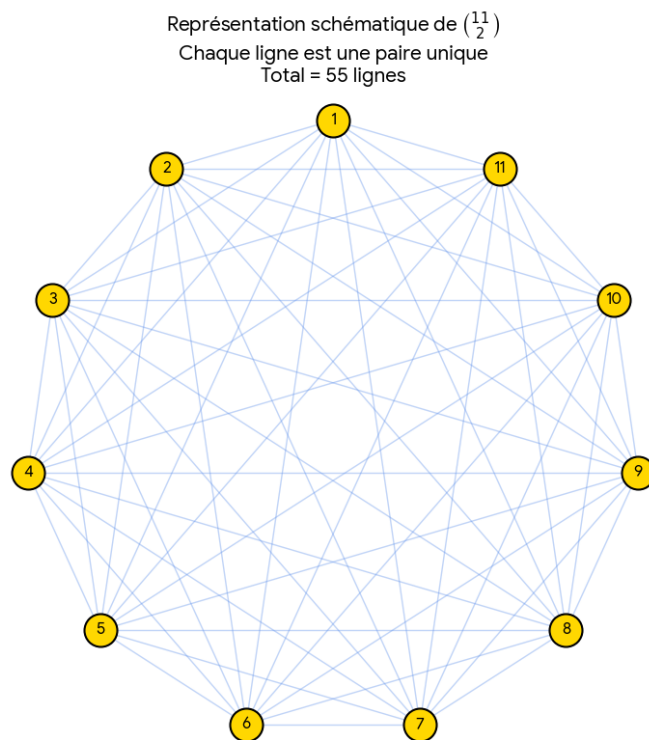


FIGURE 5.2 – Visualisation des 55 différences

```

def tempsfinal(epiy,epix):

    distot=[] # distance entre l'épicentre et les villes (en mètre)
    pixtot=[] # pixels longitudinal entre epicentre et les villes (valeurs en degres)
    destin=[] # pixels latitudinal (en degres) entre epicentre et les villes
    vitpro=[] # profils batimétrique
    vitest=[] # vitesse associée au profils batimétriques
    moy=[]

    for i in a :
        d=(distance(epiy,Recap["lat"][i],epix,Recap["long"][i])*10**3)
        distot=distot+[d]
        pix= pixels(epix,Recap["long"][i],100)
        pixtot=pixtot+[pix]
        dest=point_destination(epix,Recap["long"][i],epiy,Recap["lat"][i],pixtot[i])
        destin=destin+[dest]
        profil_test = scipy.ndimage.map_coordinates(batim, np.vstack((pixtot[i], destin[i])), order=1)
        profil_test[profil_test>=0]=-100
        vitpro=vitpro+[profil_test]

    for i in vitpro :
        v=np.sqrt(9.81*-i)
        vitest=vitest+[v]

    #une intégration physique
    for i in a :
        v = vitest[i]
        ds = distot[i] / len(v) # longueur élémentaire du profil
        integr = np.sum(ds / v) # temps intégré réel
        moy = moy + [integr]

    tempscal = np.array(moy)
    diff55temps=diff55(tempscal)
    differencefinal=np.array(tempsoobserve)-np.array(diff55temps)

    return differencefinal

```

FIGURE 5.3 – Fonction temps final

```

def distance (phi1,phi2,lambda1,lambda2):
    "Avec phi la latitude et lambda la longitude"
    #calcule de distance à partir de longitude et latitude de 2 point, attention à bi

    phi1, phi2, lambda1, lambda2 = map(np.radians, [phi1, phi2, lambda1, lambda2])
    d=2*6371*np.arcsin(np.sqrt((np.sin((phi2-phi1)/2))**2+np.cos(phi1)*np.cos(phi2)*(np.sin((lambda2-lambda1)/2))**2))
    return d

```

FIGURE 5.4 – Fonction distance

```

def point_destination(longa, longb, lata, latb, V):

    #permet de convertir les valeur de y en valeurs de y réel selon l'arc de cercle avec V une suite
    #dun certain nombre déchantillon entre longa et longb

    longa=np.deg2rad(longa)
    longb=np.deg2rad(longb)
    lata=np.deg2rad(lata)
    latb=np.deg2rad(latb)
    V=np.deg2rad(V)
    latitude=[]
    for i in V:
        lat = np.arctan((np.sin(lata)*np.cos(latb)*np.sin(i-longb)-np.sin(latb)*np.cos(lata)*np.sin(i-longa))/
            (np.cos(lata)*np.cos(latb)*np.sin(longb-longa)))
        lat1=np.rad2deg(lat)
        latitude=latitude+[lat1]
    invlat=[-x for x in latitude]
    return invlat

```

FIGURE 5.5 – Fonction point destination

```

nx=len(epicentrex) #8min 18s
ny=len(epicentrey)

matrice_som=np.zeros((nx,ny))

for ii, i in enumerate(epicentrex) :
    for jj, j in enumerate(epicentrey) :
        tf=tempsfinal(i,j)
        sommenc=np.sum(np.sqrt(tf**2))
        matrice_som[ii,jj]=sommenc

```

FIGURE 5.6 – Enumération de source potentiel et moindres carrées

```

def diff55(tempsfinal):
    bb=[]
    for i in range(len(tempsfinal)):
        for j in range(i+1,len(tempsfinal)):
            bb=bb+[tempsfinal[i]-tempsfinal[j]]
    return bb

```

FIGURE 5.7 – Fonction de différences entre chaque temps

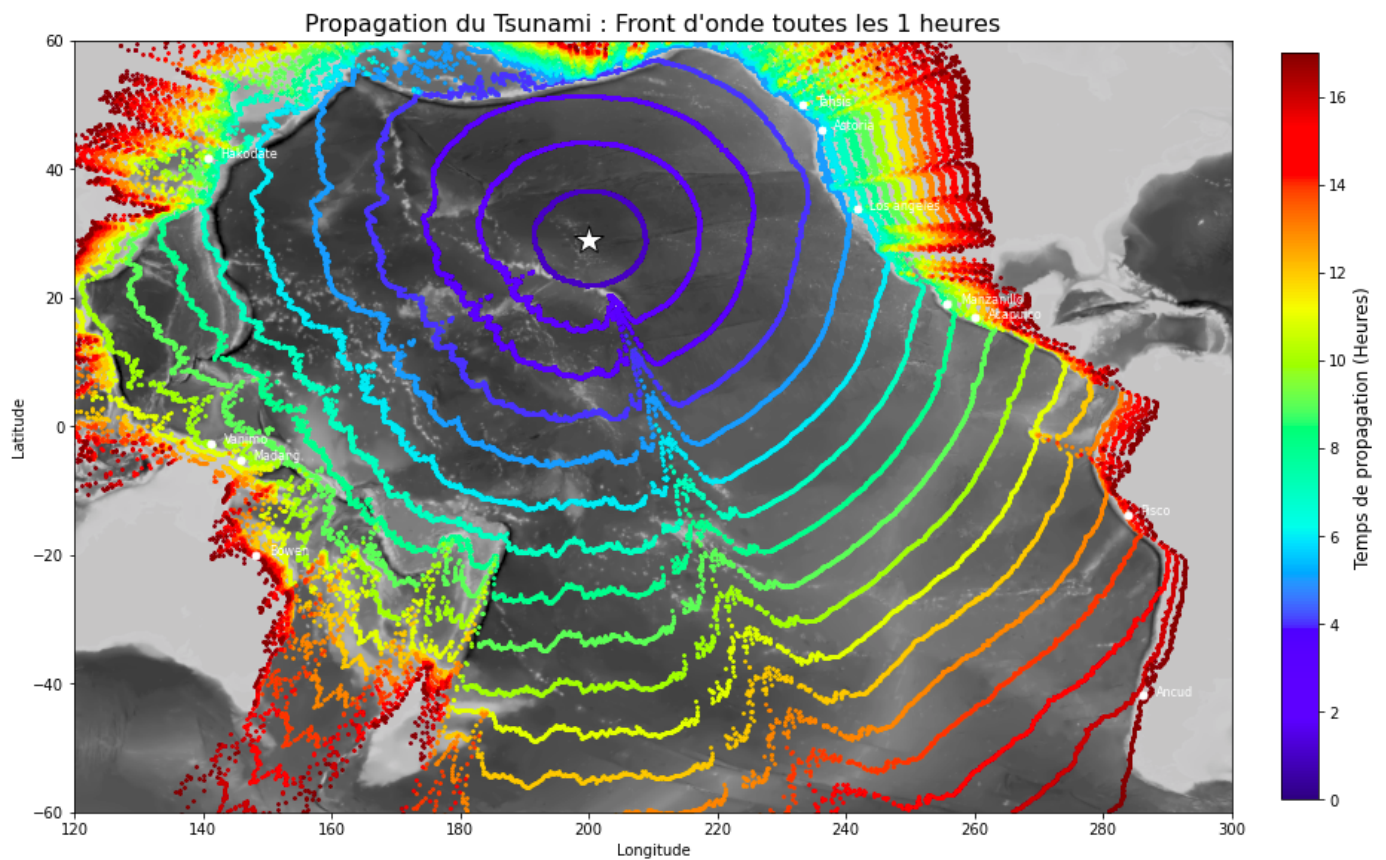


FIGURE 5.8 – Front d'onde autour de notre source en respectant les îles

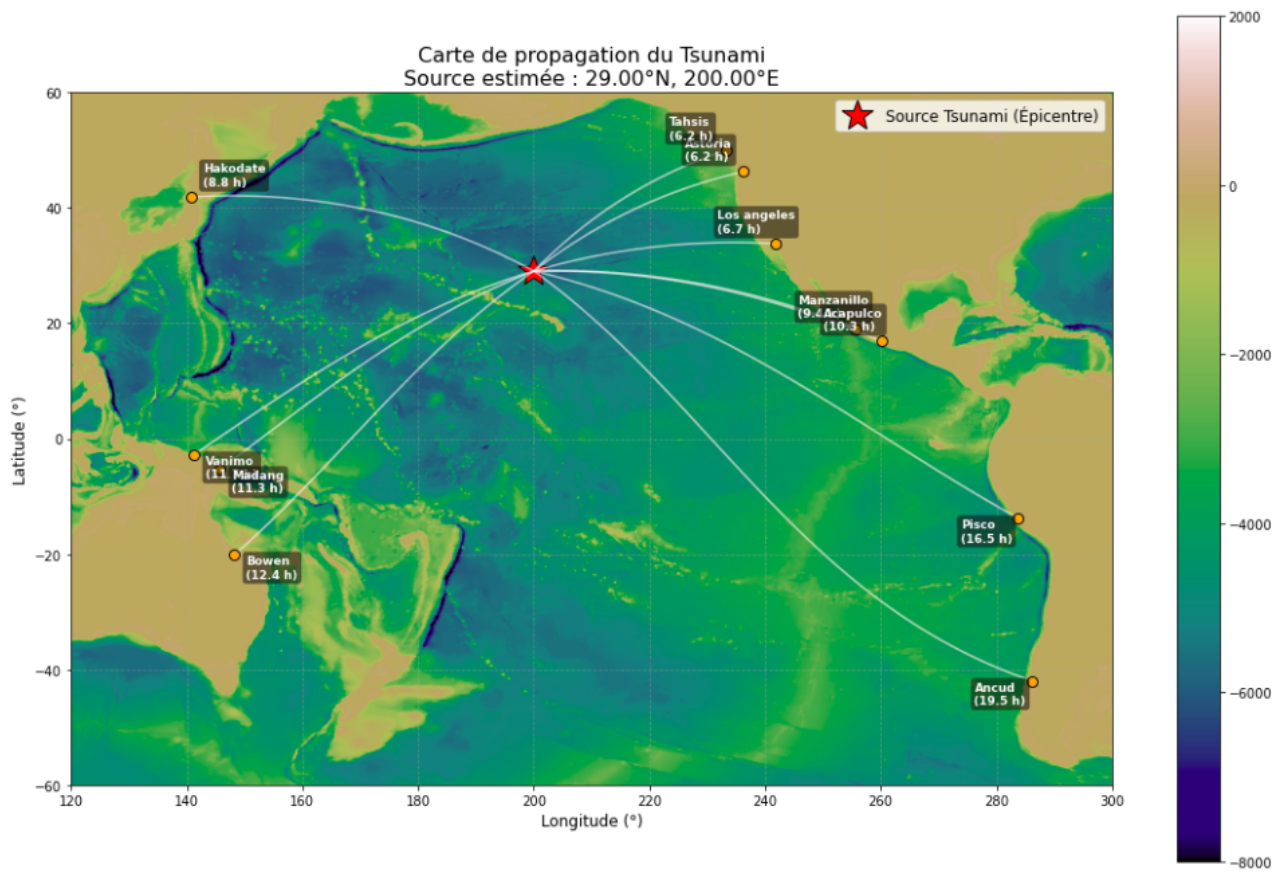


FIGURE 5.9 – Représentation de l'épicentre et chaque ville

Voici un lien vers le code complet : https://drive.google.com/file/d/1ynNNOfRVbS6Km49wyiR_PDeQx7x7oX-q/view?usp=drive_link